

Distribución Uniforme (Casos Discreto y Continuo)

Los valores de una v.a. pueden tener una **Distribución Uniforme** en un intervalo $[a;b]$ (con $a < b$)

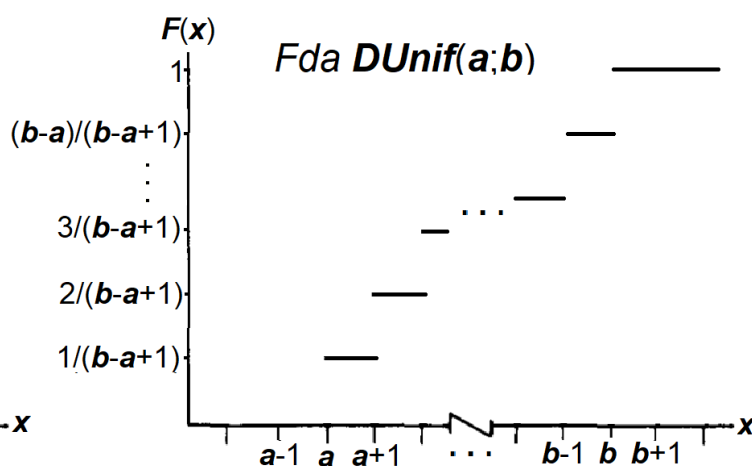
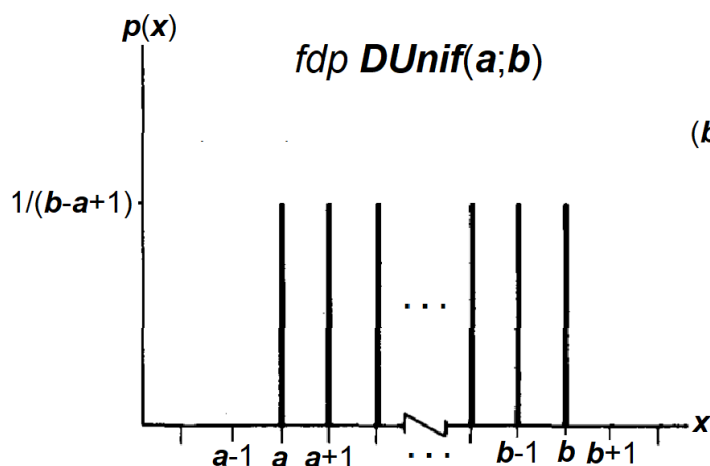
Caso Discreto: $X \sim DUnif(a;b)$ (con $a < b$ Enteros) Rango : $R_x = \{a, a+1, \dots, b\}$

fdp $p(x) = 1/(b-a+1)$ si $x \in \{a, a+1, \dots, b\}$ (0 en otro caso)

$$Fda F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ ([x]-a+1)/(b-a+1) & \text{si } a \leq x < b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

$[x]$ = Parte Entera de x

Media (Esperanza, Valor Esperado) : $\mu = E(X) = (a+b)/2$; Varianza : $\sigma^2 = Var(X) = ((b-a+1)^2-1)/12$



NOTA: $DUnif(0;1)$ es lo mismo que $Bernoulli(1/2)$

Caso Continuo: $X \sim Unif(a;b)$ (con $a < b$ Reales)

Rango : $R_x = [a ; b]$

fdp $f(x) = 1/(b-a)$ si $a \leq x \leq b$ (0 en otro caso)

$$Fda F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ (x-a)/(b-a) & \text{si } a \leq x < b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

Media (Esperanza, Valor Esperado) : $\mu = E(X) = (a+b)/2$; Varianza : $\sigma^2 = Var(X) = (b-a)^2/12$

